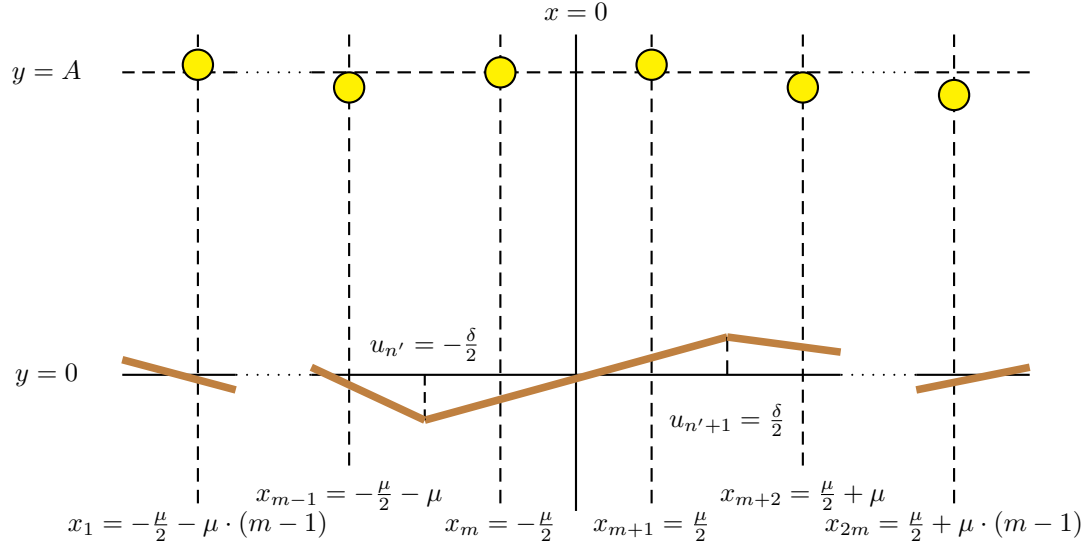


Ερώτημα 1:¹ Στο ερώτημα αυτό καλούμαστε να μελετήσουμε διαφορετικούς τρόπους επίλυσης ενός προβλήματος φωτισμού. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε $2m$ λαμπτήρες τοποθετημένους σε ορισμένες σταθερές θέσεις, οι οποίοι φωτίζουν n επίπεδα (και μικρά) τμήματα, όπως φαίνεται στο σχήμα:



Πιο συγκεκριμένα, κάθε λαμπτήρας βρίσκεται τοποθετημένος σε μια σταθερή θέση (x_i, y_i) , όπου

$$x_i = -\frac{\mu}{2} - \mu \cdot (m - i), \quad i = 1, 2, \dots, 2m$$

και τα y_i θεωρούμε πως λαμβάνουν τυχαίες τιμές ομοιόμορφα κατανεμημένες στο διάστημα $[A - h, A + h]$. Οι θετικές σταθερές μ , A και h θα προσδιοριστούν αργότερα. Για να προσδιορίσουμε τώρα τα ευθύγραμμα τμήματα που πρέπει να φωτιστούν, θα πρέπει να προσδιορίσουμε τα άκρα τους. Θεωρούμε καταρχήν πως διαδοχικά ευθύγραμμα τμήματα έχουν ένα κοινό άκρο. Θεωρούμε πως το πλήθος των τμημάτων n είναι ένας περιττός αριθμός, επομένως το πλήθος των άκρων $n + 1$ είναι άρτιος αριθμός, τον οποίο γράφουμε ως $2n'$. Έτσι, οι συντεταγμένες των άκρων των ευθυγράμμων τμημάτων (u_l, v_l) θα είναι:

$$u_l = -\frac{\delta}{2} - \delta \cdot (n' - l), \quad l = 1, 2, \dots, 2n'$$

και τα v_l θεωρούμε πως λαμβάνουν τυχαίες τιμές ομοιόμορφα κατανεμημένες στο διάστημα $[-h', +h']$.

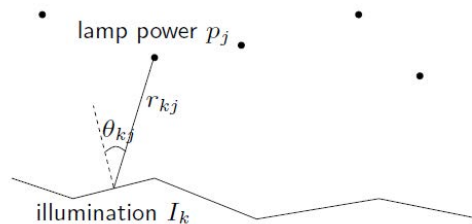
Η ένταση του φωτός I_k στην επιφάνεια k δίνεται από την έκφραση

$$I_k = \sum_{j=1}^{2m} a_{kj} p_j, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

όπου p_j είναι η ισχύς του λαμπτήρα j , και a_{kj} είναι οι συντελεστές εξασθένισης του φωτός κατά τη διαδρομή του από το λαμπτήρα j στην επιφάνεια k , οι οποίοι δίνονται από την έκφραση

$$a_{kj} = \frac{1}{r_{kj}^2} \max\{\cos(\theta_k), 0\}$$

όπου r_{kj} είναι η απόσταση ανάμεσα στον λαμπτήρα j και την επιφάνεια k , μετρημένη από το μέσο της επιφάνειας, ενώ θ_k είναι η γωνία που σχηματίζει η μεσοκάθετος της επιφάνειας με την ευθεία που ενώνει το λαμπτήρα με το μέσο της επιφάνειας, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα.



¹Βασίζεται στις διαφάνειες στο σύνδεσμο http://www.seas.ucla.edu/~vandenbe/cvxbook/bv_cvxslides.pdf, σελίδες 9 ως 11.

Επιθυμούμε να πετύχουμε συγκεκριμένο επίπεδο φωτισμού σε όλα τα επίπεδα τμήματα, με φραγμένη ισχύ σε κάθε λαμπτήρα, δηλαδή επιθυμούμε να λύσουμε το πρόβλημα βελτιστοποίησης:

$$\min_{p_j, j=1, \dots, 2m} \left(\max_{k=1, \dots, n} |\log(I_k) - \log(I_{des})| \right)$$

$$\text{subject to } 0 \leq p_j \leq p_{max}, \quad j = 1, 2, \dots, 2m$$

όπου I_{des} είναι η επιθυμητή ένταση του φωτός, και p_{max} είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς κάθε λαμπτήρα.

Για το πρόβλημα αυτό θα εξετάζουμε διάφορες προσεγγιστικές και ακριβείς τεχνικές επίλυσής του. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά καλείστε να πειραματιστείτε ώστε να εντοπίσετε κατάλληλες - ενδιαφέρουσες τιμές για τις παραμέτρους του προβλήματος. Πιο αναλυτικά, θα πρέπει να προσδιοριστούν τιμές για τις θετικές παραμέτρους της γεωμετρίας του προβλήματος, δηλαδή τα A, h, μ, δ, h' , το πλήθος $2m$ των λαμπτήρων και το πλήθος n των επιφανειών, καθώς και για τις παραμέτρους p_{max} και I_{des} . Ως ένα κριτήριο για τον εντοπισμό κατάλληλων τιμών για τις παραμέτρους μπορείτε να εξετάσετε αν ο επαναληπτικός αλγόριθμος του Ερωτήματος 3 χρειάζεται ένα πλήθος επαναλήψεων μεγαλύτερο από 4 και μικρότερο από 100. Από τη στιγμή που δημιουργήσετε ένα στιγμιότυπο του προβλήματος, θα πρέπει σε όλες τις ακόλουθες περιπτώσεις να δουλεύετε με το ίδιο ακριβώς στιγμιότυπο, ώστε τα αποτελέσματα κάθε ερωτήματος να είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να εξετάσετε κάθε έναν από τους ακόλουθους τρόπους επίλυσης του προβλήματος:

1. Απλοποίηση του προβλήματος, θεωρώντας κοινή ισχύ για όλους τους λαμπτήρες, δηλαδή $p_j = p$, και αναζήτηση της βέλτιστης τιμής της ισχύος p
2. Επίλυση μέσω της αρχικής λύσης του ακόλουθου προβλήματος ελαχίστων τετραγώνων, χωρίς περιορισμούς

$$\min \sum_{k=1}^n (I_k - I_{des})^2$$

και στη συνέχεια στρογγυλοποίηση της λύσης στις περιπτώσεις όπου οι περιορισμοί παραβιάζονται, δηλαδή αν $p_j < 0$ βάζουμε την ισχύ ίση με μηδέν και αν $p_j > p_{max}$ θέτουμε την ισχύ ίση με p_{max} .

3. Επαναληπτική επίλυση ενός προβλήματος ελαχίστων τετραγώνων με βάρη. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε επανάληψη λύνουμε το πρόβλημα

$$\min \sum_{k=1}^n (I_k - I_{des})^2 + \sum_{j=1}^{2m} w_j \left(p_j - \frac{p_{max}}{2} \right)^2$$

αλλάζοντας τα βάρη σε κάθε επανάληψη μέχρι να πετύχουμε $0 \leq p_j \leq p_{max}$. Για παράδειγμα, θα μπορούσε κάποιος να ξεκινήσει από ίσα βάρη και αν μετά την επίλυση του προβλήματος υπάρχει κάποια ισχύς που παραβιάζει τους περιορισμούς, θα πρέπει το αντίστοιχο βάρος να αυξηθεί, ώστε στην επόμενη επανάληψη η τιμή να πλησιάζει περισσότερο την τιμή $p_{max}/2$.

4. Επίλυση του ακόλουθου προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού

$$\min_{p_j} \max_{k=1, \dots, n} |I_k - I_{des}|$$

$$\text{subject to } 0 \leq p_j \leq p_{max}, \quad j = 1, 2, \dots, 2m$$

5. Επίλυση του κυρτού προβλήματος

$$\min_{p_j} \max_{k=1, \dots, n} h \left(\frac{I_k}{I_{des}} \right)$$

$$\text{subject to } 0 \leq p_j \leq p_{max}, \quad j = 1, 2, \dots, 2m$$

όπου η συνάρτηση $h(\cdot)$ δίνεται από την έκφραση

$$h(u) = \max \left\{ u, \frac{1}{u} \right\}$$

Θα πρέπει να σχολιάσετε τις λύσεις που λαμβάνεται σε κάθε περίπτωση ως προς την ακρίβειά τους. Επίσης, θα πρέπει να αποδείξετε πως η ανωτέρω Λύση 5, ταυτίζεται με τη λύση του αρχικού προβλήματος.

Ερώτημα 2:² Στο ερώτημα αυτό θα ασχοληθούμε με μια μέθοδο παρεμβολής για τη συμπλήρωση δεδομένων που λείπουν από μια εικόνα. Μια εικόνα αποχρώσεων του γκριζου μπορεί να αναπαρασταθεί από έναν $m \times n$ πίνακα $\mathbf{I}$ ο οποίος σε κάθε στοιχείο του περιέχει την ένταση του αντίστοιχου εικονοστοιχείου. Υποθέτουμε πως γνωρίζουμε τις τιμές των εντάσεων για ένα υποσύνολο των εικονοστοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, υποθέτουμε πως γνωρίζουμε τις τιμές $\mathbf{I}_{ij}$ για $(i, j) \in \mathcal{K} \subset \{1, \dots, m\} \times \{1, \dots, n\}$. Σκοπός μας είναι να εφαρμόσουμε κάποια μέθοδο εκτίμησης των εντάσεων για τα εικονοστοιχεία που λείπουν.

Θεωρούμε πως η ανακατασκευασμένη εικόνα, που περιέχει και τις εκτιμήσεις των εντάσεων για τα στοιχεία που λείπουν, μπορεί να αναπαρασταθεί από τον πίνακα $\hat{\mathbf{I}} \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Η ανακατασκευασμένη εικόνα θα πρέπει να είναι ακριβώς ίση με την αρχική εικόνα για όλα τα εικονοστοιχεία για τα οποία γνωρίζουμε την έντασή τους, δηλαδή, θα πρέπει $\hat{\mathbf{I}}_{ij} = \mathbf{I}_{ij}$, $\forall (i, j) \in \mathcal{K}$. Στη συνέχεια θα αναφερόμαστε σε αυτές τις συνθήκες ως περιορισμούς παρεμβολής.

Η ανακατασκευή θα επιτευχθεί ελαχιστοποιώντας μια “μετρική τραχύτητας”, η οποία έχει μικρές τιμές για “ομαλές” εικόνες, δηλαδή εικόνες στις οποίες γειτονικά εικονοστοιχεία έχουν παρόμοιες τιμές. Η ελαχιστοποίηση αυτή θα γίνει υπό τους περιορισμούς παρεμβολής. Ως μετρική τραχύτητας, θα εξετάσουμε τη αρχικά τη συνολική τετραγωνική μεταβολή που δίνεται από την έκφραση

$$\sum_{i=2}^m \sum_{j=1}^n \left(\hat{\mathbf{I}}_{ij} - \hat{\mathbf{I}}_{i-1,j} \right)^2 + \sum_{i=1}^m \sum_{j=2}^n \left(\hat{\mathbf{I}}_{ij} - \hat{\mathbf{I}}_{i,j-1} \right)^2$$

και τη συνολική απόλυτη μεταβολή (total variation) που δίνεται από την έκφραση

$$\sum_{i=2}^m \sum_{j=1}^n \left| \hat{\mathbf{I}}_{ij} - \hat{\mathbf{I}}_{i-1,j} \right| + \sum_{i=1}^m \sum_{j=2}^n \left| \hat{\mathbf{I}}_{ij} - \hat{\mathbf{I}}_{i,j-1} \right|.$$

Τα προβλήματα της ελαχιστοποίησης αυτών των μετρικών τραχύτητας υπό τους περιορισμούς παρεμβολής, είναι κυρτά προβλήματα.

Για το ερώτημα αυτό θα πρέπει να υλοποιηθούν οι μέθοδοι αποκατάστασης εικόνας για τις δύο αυτές μετρικές, χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη CVX. Ως εικόνα εισόδου θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εικόνα *server64.png* που θα βρείτε στο e-class του μαθήματος. Θα πρέπει να εξετάσετε τις περιπτώσεις όπου ο πληθάριθμος των γνωστών εικονοστοιχείων είναι $|\mathcal{K}| \in \{3840, 3584, 3072, 2048\}$. Οι θέσεις των γνωστών εικονοστοιχείων θα πρέπει να επιλέγονται τυχαία στην έκταση της εικόνας. Θα πρέπει να δώσετε τις καμπύλες του μέσου τετραγωνικού σφάλματος ως προς τον πληθάριθμο των γνωστών εικονοστοιχείων, για τις δύο μετρικές τραχύτητας, και ένα ικανοποιητικό πλήθος τυχαίων στιγμιотύπων των προβλημάτων. Ενδεικτικά, θα πρέπει επίσης να απεικονίζεται η αρχική εικόνα (με όλα τα εικονοστοιχεία), η εικόνα από την οποία θα λείπουν τα εικονοστοιχεία, η ανακατασκευασμένη εικόνα που αντιστοιχεί στη μετρική συνολικής τετραγωνικής μεταβολής και η εικόνα που αντιστοιχεί στη μετρική συνολικής απόλυτης μεταβολής, ώστε σε λίγες περιπτώσεις να μπορεί κάποιος εποπτικά να δει τα αποτελέσματα.

²Το ερώτημα αυτό δίνεται ως πρόσθετη άσκηση από τους Καθηγητές Stephen Boyd και Lieven Vandenbergh, στο έγγραφο https://www.ece.tufts.edu/ee/194C0/bv_cvxbook_extra_exercises.pdf

Ερώτημα 3:³ Στο ερώτημα αυτό θα ασχοληθούμε με μια μέθοδο αποκατάστασης του χρώματος μιας εικόνας, ξεκινώντας από μια εικόνα αποχρώσεων του γκριζού και με γνώση του χρώματος για ένα υποσύνολο εικονοστοιχείων. Πιο αναλυτικά, θεωρούμε μια έγχρωμη εικόνα $m \times n$ εικονοστοιχείων η οποία αναπαρίσταται από τρεις πίνακες $\mathbf{R}, \mathbf{G}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, με στοιχεία στο διάστημα τιμών $[0, 1]$, οι οποίοι περιγράφουν τις εντάσεις για το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε χρώμα, αντίστοιχα, για κάθε εικονοστοιχείο της έγχρωμης εικόνας. Ένας συνηθισμένος τρόπος να μετατρέψουμε μια έγχρωμη εικόνα σε εικόνα αποχρώσεων του γκριζού $\mathbf{M}$ είναι μέσω της σχέσης

$$\mathbf{M} = 0.299\mathbf{R} + 0.587\mathbf{G} + 0.114\mathbf{B},$$

όπου οι τιμές των συντελεστών έχουν υπολογιστεί με βάση μετρήσεις αντίληψης της φωτεινότητας για κάθε χρώμα.

Σε μια διαδικασία αποκατάστασης του χρώματος, έχουμε στη διάθεσή μας την εικόνα αποχρώσεων του γκριζού $\mathbf{M}$ καθώς και τα χρώματα για ένα υποσύνολο εικονοστοιχείων, ενώ ο σκοπός μας είναι να εκτιμήσουμε τα χρώματα όλων των εικονοστοιχείων της εικόνας, δηλαδή να εκτιμήσουμε τους πίνακες $\mathbf{R}, \mathbf{G}$ και $\mathbf{B}$. Ένας τρόπος να λύσουμε το πρόβλημα αυτό είναι μέσω της ελαχιστοποίησης της συνολικής διακύμανσης (total variation) των χρωματικών συνιστωσών, η οποία ορίζεται από την έκφραση

$$tv(\mathbf{R}, \mathbf{G}, \mathbf{B}) = \sum_{i=1}^{m-1} \sum_{j=1}^{n-1} \left\| \begin{bmatrix} R_{ij} - R_{i,j+1} \\ G_{ij} - G_{i,j+1} \\ B_{ij} - B_{i,j+1} \\ R_{ij} - R_{i+1,j} \\ G_{ij} - G_{i+1,j} \\ B_{ij} - B_{i+1,j} \end{bmatrix} \right\|_2,$$

υπό τους περιορισμούς (α) της σχέσης που δίνει την εικόνα αποχρώσεων του γκριζού από τις έγχρωμες συνιστώσες, (β) τους περιορισμούς πως οι τιμές των στοιχείων ανήκουν στο διάστημα $[0, 1]$, και (γ) τη γνώση μας για το χρώμα ενός υποσυνόλου εικονοστοιχείων.

Για το ερώτημα αυτό θα πρέπει να υλοποιηθεί η παραπάνω μέθοδος αποκατάστασης του χρώματος χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη CVX, και η εφαρμογή της στην εικόνα *flower.png* την οποία θα βρείτε στο e-class του μαθήματος. Θα πρέπει χρησιμοποιώντας την έγχρωμη αυτή εικόνα να δημιουργήσετε την εικόνα αποχρώσεων του γκριζού, και να επιλέξετε ένα υποσύνολο εικονοστοιχείων με γνωστό χρώμα τα οποία θα είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στην έκταση της εικόνας. Θα πρέπει να εξεταστούν οι περιπτώσεις όπου το πλήθος των γνωστών εικονοστοιχείων είναι ίσο με 500, 1000, 1500 και 2000, και θα πρέπει να υπολογιστεί η τελική εικόνα σε κάθε περίπτωση καθώς και το τελικό κόστος του προβλήματος βελτιστοποίησης.

³ Το ερώτημα αυτό δίνεται ως πρόσθετη άσκηση από τους Καθηγητές Stephen Boyd και Lieven Vandenbergh, στο έγγραφο https://www.ece.tufts.edu/ee/194C0/bv_cvxbook_extra_exercises.pdf

Ερώτημα 4:⁴ Ας θεωρήσουμε πως μια πηγή εκπέμπει ένα σήμα (για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο εκπέμπει ένα ακουστικό σήμα λόγω της λειτουργίας της μηχανής του ή ένα κινητό τηλέφωνο εκπέμπει ένα ηλεκτρομαγνητικό σήμα) του οποίου την ισχύ μπορούμε να μετρήσουμε χρησιμοποιώντας κατάλληλες συσκευές μέτρησης (π.χ. μικρόφωνα, κεραίες, σεισμικούς αισθητήρες επιτάχυνσης). Θεωρούμε πως έχουμε μια πηγή η οποία βρίσκεται στην άγνωστη θέση $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$, και ένα πλήθος από m αισθητήρες οι οποίοι βρίσκονται στις γνωστές θέσεις $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_m \in \mathbb{R}^2$. Κάθε αισθητήρας υπολογίζει την ισχύ του σήματος της πηγής το οποίο μετράει, αφού έχει εξασθενήσει λόγω της μετάδοσής του, και είναι σε θέση να υπολογίσει μια εκτίμηση της απόστασης d_k ανάμεσα στην πηγή και τη θέση στην οποία βρίσκεται. Μας ενδιαφέρει ο υπολογισμός της θέσης $\mathbf{x}$ της πηγής χρησιμοποιώντας τις εκτιμήσεις d_k των αποστάσεων της πηγής από τους αισθητήρες, ενώ γνωρίζουμε και τις θέσεις $\mathbf{y}_k$ στις οποίες είναι τοποθετημένοι οι αισθητήρες.

Μια εκτίμηση για τη θέση της πηγής μπορεί να προκύψει λύνοντας το ακόλουθο πρόβλημα:

$$\min_{\mathbf{x}} \left(\sum_{k=1}^m (\|\mathbf{x} - \mathbf{y}_k\|_2^2 - d_k^2)^2 \right)$$

Εισάγοντας μια νέα μεταβλητή $t = \mathbf{x}^T \mathbf{x}$, μπορούμε να εκφράσουμε το πρόβλημα αυτό στη μορφή:

$$\min_{\mathbf{x}} \left(\sum_{k=1}^m (t - 2\mathbf{y}_k^T \mathbf{x} + \|\mathbf{y}_k\|_2^2 - d_k^2)^2 \right) \quad s.t. \quad \mathbf{x}^T \mathbf{x} - t = 0.$$

Το νέο αυτό πρόβλημα, το οποίο έχει ως μεταβλητές το $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ και το $t \in \mathbb{R}$, ανήκει σε μια “σπάνια” κατηγορία προβλημάτων τα οποία δεν είναι κυρτά, ωστόσο ισχύει για αυτά *ισχυρή δυϊκότητα* (*strong duality*). Ενδιαφερόμαστε να λύσουμε ένα στιγμιότυπο του προβλήματος στο οποίο έχουμε $m = 5$ κόμβους στις θέσεις:

$$\mathbf{y}_1 = \begin{bmatrix} 1.8 \\ 2.5 \end{bmatrix}, \mathbf{y}_2 = \begin{bmatrix} 2.0 \\ 1.7 \end{bmatrix}, \mathbf{y}_3 = \begin{bmatrix} 1.5 \\ 1.5 \end{bmatrix}, \mathbf{y}_4 = \begin{bmatrix} 1.5 \\ 2.0 \end{bmatrix}, \mathbf{y}_5 = \begin{bmatrix} 2.5 \\ 1.5 \end{bmatrix},$$

και οι εκτιμήσεις των αποστάσεων δίνονται από το διάνυσμα:

$$\mathbf{d}^T = [2.00 \quad 1.24 \quad 0.59 \quad 1.31 \quad 1.44].$$

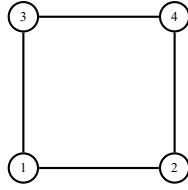
Για να λύσουμε το τελευταίο πρόβλημα, μπορούμε να παρατηρήσουμε πως μπορούμε να υπολογίσουμε το βέλτιστο $\mathbf{x}^*$ από τις συνθήκες KKT αρκεί να γνωρίζουμε τη βέλτιστη τιμή του πολλαπλασιαστή v^* ο οποίος αντιστοιχεί στον περιορισμό ισότητας. Για να υπολογίσουμε τη βέλτιστη τιμή του πολλαπλασιαστή ισότητας, μπορούμε να ακολουθήσουμε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δύο προσεγγίσεις:

- Εκφράζουμε το δυϊκό πρόβλημα, το γράφουμε σε ως ένα SDP πρόβλημα, και το λύνουμε χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη CVX
- Συμπτύσσουμε τις συνθήκες KKT σε μια μη-γραμμική συνάρτηση του v και βρίσκουμε τη βέλτιστη λύση όπως στο παράδειγμα της Εξίσωσης 5.32 του βιβλίου.

Επιλέξτε κάποια από τις ανωτέρω μεθόδους και υπολογίστε τη βέλτιστη λύση του προβλήματος εκτίμησης θέσης.

⁴Το ερώτημα αυτό δίνεται ως πρόσθετη άσκηση από τους Καθηγητές Stephen Boyd και Lieven Vandenbergh, στο έγγραφο https://www.ece.tufts.edu/ee/194C0/bv_cvxbook_extra_exercises.pdf

Ερώτημα 5: Στο ερώτημα αυτό θα ασχοληθούμε με ένα καταναμημένο πρόβλημα βελτιστοποίησης. Θεωρήστε το ακόλουθο δίκτυο κόμβων:



Επίσης, θεωρήστε πως ο κόμβος i έχει την τοπική συνάρτηση κόστους

$$f_i(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A}_i \mathbf{x} + \mathbf{b}_i^T \mathbf{x}$$

όπου

$$\mathbf{A}_i = \mathbf{L}(\theta_i) \mathbf{D}(\gamma_i) \mathbf{L}^{-1}(\theta_i)$$

με

$$\theta_i = i \cdot \frac{\pi}{4}, \quad \gamma_i = \frac{1}{2^i} \quad \text{και} \quad \mathbf{b}_i = \mathbf{L}^i(\pi/8) \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

Οι κόμβοι του δικτύου πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να λύσουν το πρόβλημα

$$\mathbf{x}^* = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2} \left(\sum_{i=1}^4 f_i(\mathbf{x}) \right)$$

Για το πιο πάνω σενάριο, ζητούνται τα ακόλουθα:

1. Υπολογίστε τη βέλτιστη λύση στο πιο πάνω πρόβλημα, υποθέτοντας πως όλες οι συναρτήσεις κόστους είναι γνωστές σε έναν κεντρικό κόμβο.
2. Θεωρώντας πως όλες οι ακμές που είναι προσκείμενες σε έναν κόμβο i έχουν ίσα, θετικά βάρη με άθροισμα μονάδα, δηλαδή

$$\mathbf{W}_{ij} = \frac{1}{|n(i)|}, \quad i = 1, 2, 3, 4 \quad j \in n(i),$$

όπου $n(i)$ το σύνολο των γειτονικών κόμβων του κόμβου i , να υπολογίσετε τον πίνακα βαρών $\mathbf{W}$, το βεβαρημένο πίνακα διασύνδεσης ακμών - κορυφών $\mathbf{B}$ και τον Laplacian πίνακα $\mathbf{A}$.

3. Με βάση τα παραπάνω, να γράψετε τη συνάρτηση κόστους που αντιστοιχεί στο προηγούμενο πρόβλημα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο χαλάρωσης στον πρωτεύοντα χώρο (primal relaxation / penalty function method).
4. Να γράψετε τις εξισώσεις ανανέωσης των εκτιμήσεων της παραμέτρου $\mathbf{x}$, σύμφωνα με τον καταναμημένο αλγόριθμο κλίσεων (distributed gradient descent), σε όλους τους κόμβους του δικτύου. Να υλοποιήσετε έτσι τον καταναμημένο αλγόριθμο κλίσεων, και να δώσετε ενδεικτικά διαγράμματα του σφάλματος ως προς το πλήθος των επαναλήψεων του αλγορίθμου, σε όλους τους κόμβους του δικτύου. Να εξετάσετε το διάστημα τιμών της παραμέτρου α για το οποίο πετυχαίνεται ικανοποιητική συμφωνία των κόμβων.
5. Με βάση τα παραπάνω, να γράψετε τη Lagrangian συνάρτηση που αντιστοιχεί στο προηγούμενο πρόβλημα.
6. Για το πρόβλημα που μελετάμε, να δώσετε τη μορφή του καταναμημένου αλγορίθμου δυικής ανόδου, όπου το υπό - πρόβλημα της ελαχιστοποίησης της Lagrangian συνάρτησης (σε κάθε κόμβο) να λύνεται με τον αλγόριθμο gradient descent, και κάποιο κριτήριο τερματισμού (Μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο στην περίπτωση του προβλήματος που μελετάμε;). Να υλοποιήσετε τον αλγόριθμο αυτό και να δώσετε ενδεικτικά διαγράμματα του σφάλματος ως προς το πλήθος των επαναλήψεων του αλγορίθμου, σε όλους τους κόμβους του δικτύου.